Terminal Insight v2 — GUI 用户使用手册（浅色版）

> 适用对象：业务操作 / 实施交付

> 适用形态：桌面 GUI（`python run_gui.py` 或打包后的 `terminal-insight-v2.exe`）

> 截图版本：**浅色主题**（当前 `main` 默认界面）

> 深色主题手册见：GUI用户使用手册-深色版.md / PDF

> 关联文档：客户交接说明.md · PACKAGING.md

---

1. 这是什么

Terminal Insight v2 GUI 用于在本机完成智能终端（手机 / 手表 / 眼镜）调研流水线：

```
采集 → 抽取 → 补链 → 校验 → Excel → Vote
```

你可以用图形界面完成：配置密钥与日期、选择**窗口发现或定向机型**、一键跑批、查看覆盖率、打开 Excel / 信源页、切换历史 Run。

---

2. 启动方式

方式	命令 / 操作
源码	在项目根目录执行 `python run_gui.py`（或 `python -m terminal_insight_v2.gui`）
打包版（Windows）	双击 `terminal-insight-v2.exe`（需保留整个文件夹，勿只拷贝 exe）

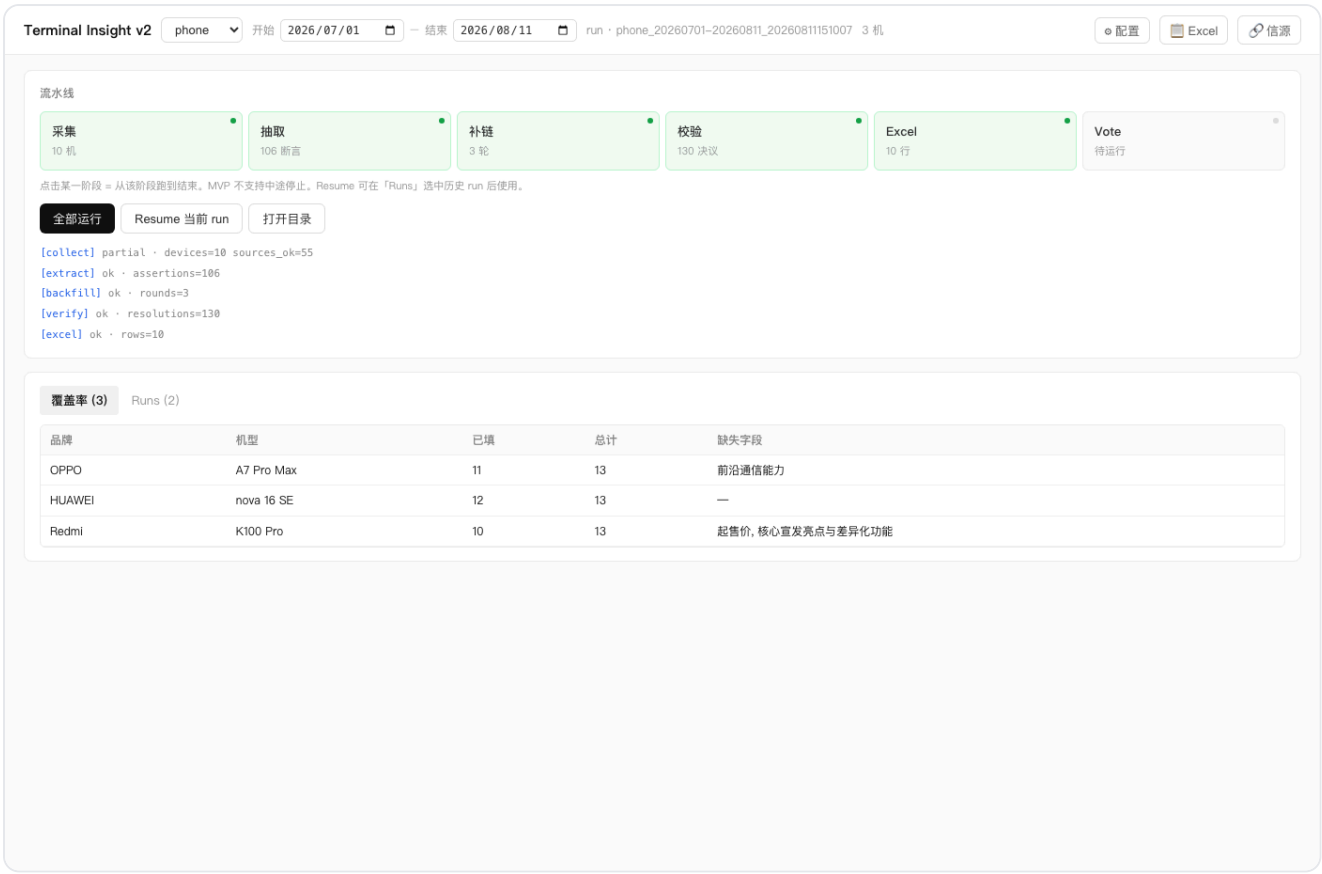
首次启动前准备

1. Windows 需已安装 Edge **WebView2**（Win11 一般自带）
2. 准备好 API Key（DeepSeek / 豆包搜索；Tavily 可选）
3. 确认对程序目录有写权限（会生成 `.env` 与 `data/`）

---

3. 主界面总览

启动后进入主界面，大致分为四块：**顶栏**、**流水线**、**日志**、**覆盖率 / Runs**。



主界面总览

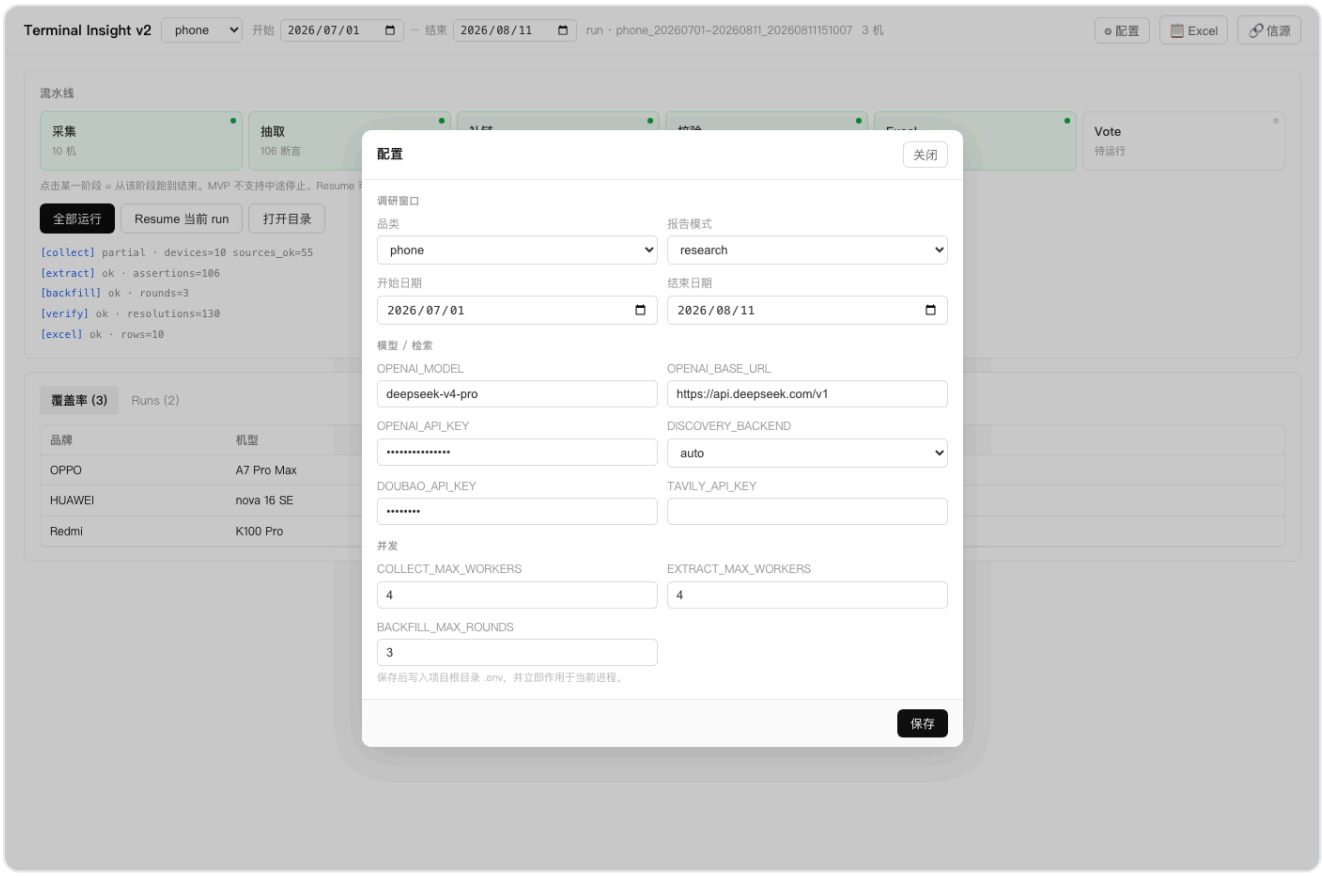
区域	作用
① 顶栏	品类、日期窗口、采集方式（窗口发现 / 定向机型）、当前 run、配置 / Excel / 信源入口
② 流水线卡片	六个阶段状态；点击某阶段 = 从该阶段跑到结束
③ 操作按钮与日志	全部运行 / Resume / 打开目录；下方为阶段摘要日志
④ 覆盖率 / Runs	查看字段覆盖情况，或切换历史批次

阶段状态颜色

状态	含义（浅色主题）
灰点 · 待运行	卡片浅灰，尚未执行
蓝点闪烁 · 运行中	卡片淡蓝，当前正在跑
绿点 · 完成	卡片淡绿；`ok` / `skipped` / `partial` 都算完成（采集常显示「N 机」）
红点 · 失败	卡片淡红，本阶段出错

4. 首次配置（必做）

1. 点击右上角 ⚙ **配置**
2. 填写调研窗口、模型与检索密钥、并发参数
3. 点击 **保存**（写入项目根 / exe 同级的 `.env`，立即生效）



配置面板

4.1 调研窗口

项	说明
品类	`phone` / `watch` / `glasses`（对应 `category_templates/*.xlsx`）
报告模式	`research`（研究）或 `gold`（更严格留空）
开始 / 结束日期	发布日期窗口，含起止日

4.2 模型 / 检索（与本程序对应关系）

配置项	写入 `.env`	用途
OPENAI_MODEL	`OPENAI_MODEL`	抽取用模型，默认 `deepseek-v4-pro`
OPENAI_BASE_URL	`OPENAI_BASE_URL`	默认 `https://api.deepseek.com/v1`
OPENAI_API_KEY	`OPENAI_API_KEY`	DeepSeek（OpenAI 兼容）密钥

DISCOVERY_BACKEND	`DISCOVERY_BACKEND`	`auto` / `doubao` / `tavily`
DOUBAO_API_KEY	`DOUBAO_API_KEY`	豆包搜索（发现机型 / 补链）
TAVILY_API_KEY	`TAVILY_API_KEY`	Tavily 搜索（可选备用）

> `auto`：优先豆包，不可用时尝试 Tavily。

> 密钥只显示为密文；保存后不会整文件覆盖 `.env` 中其他未展示键。

4.3 并发

项	建议
COLLECT_MAX_WORKERS	默认 4；过大易触发限流
EXTRACT_MAX_WORKERS	默认 4
BACKFILL_MAX_ROUNDS	默认 3（补链轮次上限）

顶栏的品类与日期修改后也会**自动快速保存**到 `.env`。

---

5. 跑一批调研（标准流程）

步骤 A — 设定范围

在顶栏选择：

1. **品类**（如 `phone`）
2. **开始日期 / 结束日期**（如 `2026-07-01` ~ `2026-08-16`）
3. **采集方式**（见下一步）

日期窗口在两种采集方式下都有效：窗口发现用它找新机；定向机型用它规划信源与过滤发布时间。

步骤 B — 选择采集方式

顶栏下拉可切换：

方式	做什么	何时用
窗口发现（默认）	按日期窗搜索本窗口新机，再抓取官网 / 商城 / 第三方	普查某段时间的新品
定向机型	跳过发现，只抓你确认的「品牌 + 型号」	已知清单、复跑指定几款

定向机型操作

1. 顶栏下拉选 **定向机型**，再点 **定向 · N 机**

2. 按「一行一款」粘贴，例如：

```
华为 | Mate X7
OPPO, A7 Pro Max
Redmi Note 17 Pro
```

1. 点 **解析预览**，核对品牌 / 型号（可改、可删）
2. 点 **确认** 后，按钮会显示已确认台数（如「定向 · 3 机」）
3. 再点 **全部运行**

分隔符支持竖线 `|`、逗号、Tab 或空格。规则：

- **一行一台**，不会把「品牌列表 × 型号列表」做成笛卡尔积
- 只有型号、没有品牌的行会报错，需补全后再确认
- 清单写入本次 run 的 `targets.json`，**不写入** `.env`
- 定向模式仍要抓网页和后续 LLM；只是不再做窗口发现。补链检索仍可能用到豆包 Key

未确认清单时点「全部运行」，会提示「定向机型为空」并打开该面板。

步骤 C — 全部运行

点击蓝色按钮 **全部运行**。

系统将按顺序执行：`collect → extract → backfill → verify → excel → vote`。`vote` 按六套参考系各提名 2–3 个热点，写入 `votes.json`，并回填 Excel「亮点投票」。

六套取景框名称：路线标尺 / 巧思定义 / 价位规格 / 选题展开 / 证据定位 / 痛点购机。

步骤 D — 观察进度

任务一开始就会绑定**本次** run id（不必等整条流水线结束）。之后：

- 某一阶段一结束，对应卡片立刻变绿（`partial` 也算完成，采集常显示「3 机」）
- 下一个未完成阶段自动显示「运行中」
- 日志区出现类似：

```
[collect] partial · devices=3 sources_ok=24
[extract] ok · assertions=66
…
```

> **注意**：当前版本**不支持中途停止**。请勿强制结束进程，以免 run 半成品。整批可能需数十分钟。关掉 GUI 窗口会中断本次跑批。

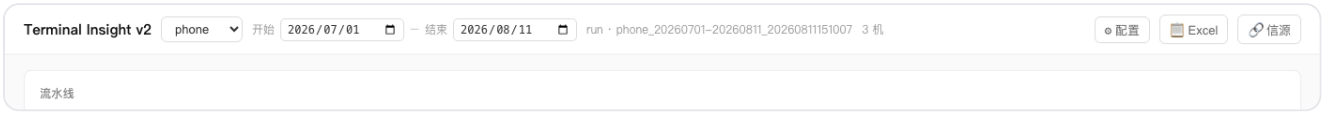
步骤 E — 查看结果

跑完后可用顶栏 📋 **Excel** / 🔗 **信源** 或 **打开目录** 查看产物（详见下一节）。「亮点投票」在 Vote 完成后写入同一份 xlsx。

---

6. 如何查看 Excel 和信源

采集完成后即可看信源；跑到 **excel** 阶段后才有参数表。入口都在主界面**右上角**与流水线区按钮。



顶栏：配置 / Excel / 信源

6.1 查看 Excel（参数表）

前提：当前 run 已成功跑完 **excel** 阶段（阶段卡片为绿色「完成」，且显示行数）。

操作（任选其一）

1. 点击顶栏 📋 **Excel**

– 系统用系统默认程序打开（Windows 一般为 Excel / WPS，macOS 为 Numbers 或 Excel）

1. 或点流水线区 **打开目录**，在文件夹中双击 `*.xlsx`
2. 或在 **Runs** 中先点选目标 run，再点 📋 **Excel**（避免打开错批次）

按钮为灰色时：说明当前 run 还没有 Excel 产物 → 先跑到 excel，或在 Runs 里切换到已完成的批次。

Excel 里通常有哪些 Sheet

Sheet（常见）	内容
参数主表（品类名）	品牌、机型、发布时间与各规格字段
字段信源	每个字段对应的展示值、策略、来源 URL
冲突与校验	校验/冲突问题，便于人审
亮点投票	Vote 结果：参考系、取景框、热点、品牌、机型、说明

文件路径示例：

```
data/runs/phone_20260701-20260811_20260811151007/phone_20260701-20260811.xlsx
```

6.2 查看信源（sources.html）

前提：当前 run 已完成 **collect**（或至少已写出 `sources.html`）。

操作（任选其一）

1. 点击顶栏 🔗 **信源** → 用默认浏览器打开 HTML 页
2. 或 **打开目录** 后双击 `sources.html`（也可能是 `sources_10phone.html` 这类带数量的文件名）
3. 切换历史批次：先在 **Runs** 点选对应 run，再点 🔗 **信源**

信源页用来干什么

- 核对「发现了哪些机型」
- 检查每机官网 / 商城 / 第三方链接是否齐全、是否串机型
- 作为抽取前的人工抽查入口

路径示例：

```
data/runs/phone_20260701-20260811_20260811151007/sources.html
```

6.3 打开整个产物目录

点击 **打开目录**，可看到本次 run 的全部文件：

```
data/runs/{category}_{start}-{end}_{时间戳}/
  sources.html            ← 信源页
  *.xlsx                  ← 参数 Excel（含「亮点投票」）
  targets.json            ← 定向机型清单（仅定向模式）
  votes.json              ← 六参考系投票原文
  coverage_report.json    ← 覆盖率（GUI 表格同源）
  steps.json              ← 各阶段状态与指标
  collection_manifest.json
  assertions.jsonl
  …
```

6.4 对照表

想看什么	点哪里	何时可用
参数 Excel / 亮点投票	顶栏 📋 **Excel**	excel 完成；投票 Sheet 需再跑完 vote
机型与链接	顶栏 🔗 **信源**	collect 完成
全部文件	**打开目录**	已有当前 run
历史某次的表/信源	Runs 点选该行 → 再点 Excel / 信源	该 run 已有对应产物

---

7. 从某一阶段重跑

在流水线卡片上**点击某一阶段**（如「抽取」）= **从该阶段一直跑到结束**。

典型场景：

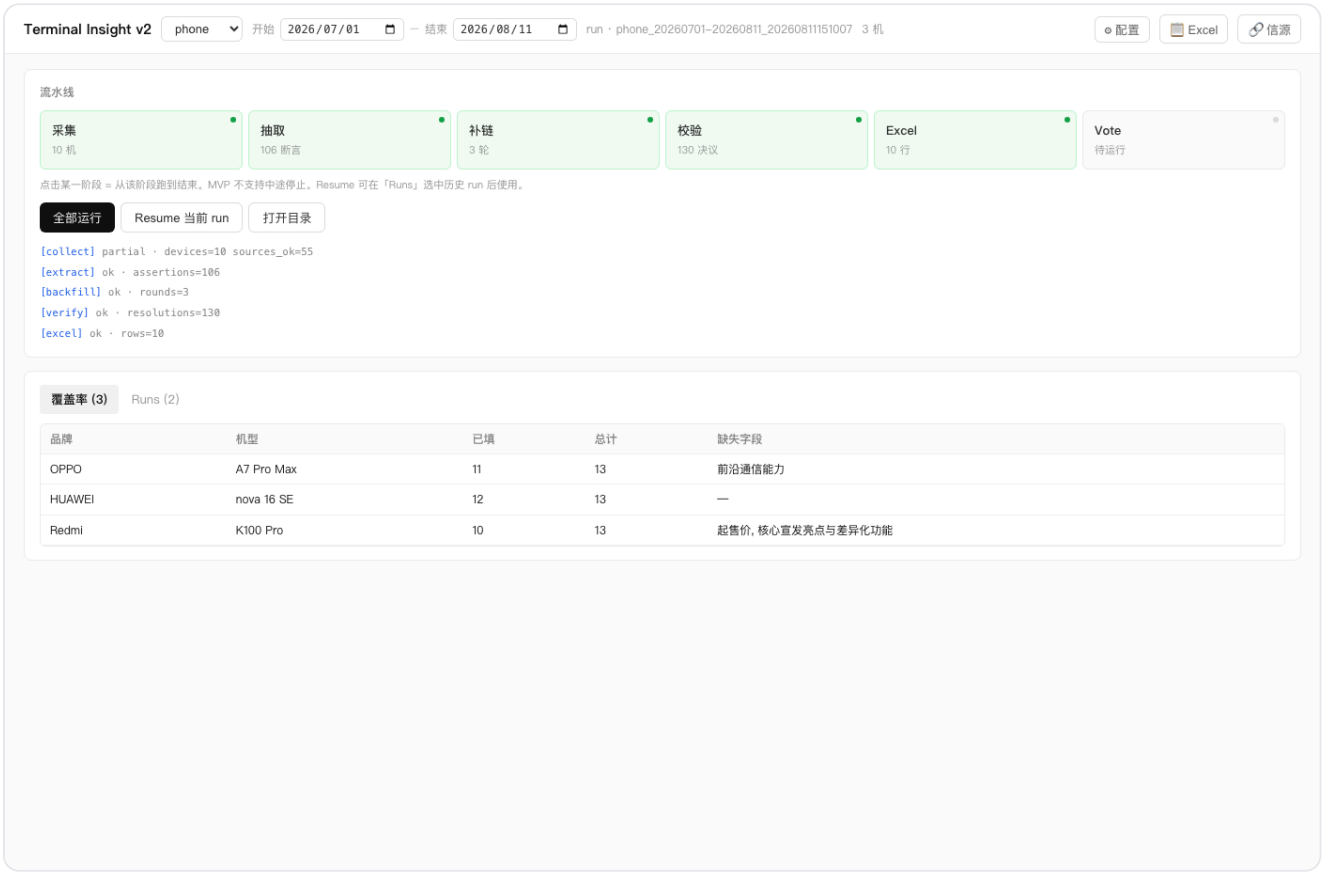
- 采集已完成，只想重跑抽取及之后 → 点 **抽取**
- 只要重新出 Excel → 点 **Excel**（需已有校验结果）
- 只要重跑投票 → 点 **Vote**（需已有 `resolved.json`）

运行中不可再点阶段（卡片呈禁用态）。

---

8. 覆盖率表

主界面下方切换到 **覆盖率** Tab，查看每机已填字段与缺失字段。



主界面含覆盖率

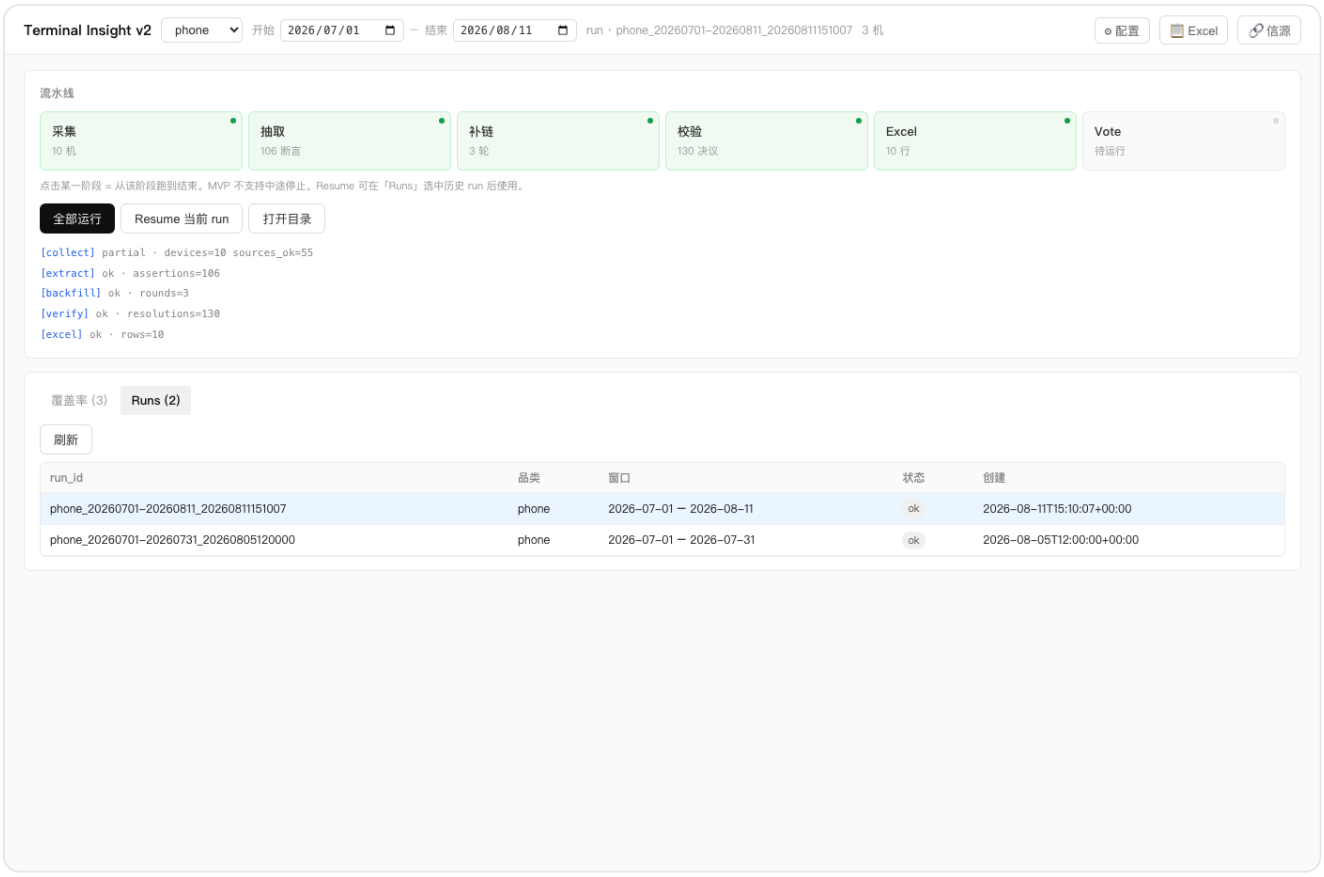
列	含义
品牌 / 机型	设备身份
已填 / 总计	字段填充进度
缺失字段	尚未决议或为空的字段名

覆盖率在跑完 **verify** 后才有完整数据。可据此决定是否 Resume 或调整日期后重跑。

---

9. 历史 Runs 与 Resume

切换到 **Runs** Tab，可浏览近期批次并点选切换当前 run。



Runs 列表

操作	说明
点击某行	切换当前 run，刷新覆盖率与产物按钮（含 Excel / 信源）
刷新	重新拉取 run 列表
Resume 当前 run	在已选中的 run 上继续跑（适合中断后续阶段）

列表字段：`run_id`、品类、日期窗口、状态、创建时间。

---

10. 推荐操作节奏

> （流程图见 Markdown 原文；PDF 导出已省略 Mermaid 渲染）

1. 先用短日期窗口或 **定向 2–3 机** 试跑，确认 `sources.html` 机型无串号

2. 普查再用 **窗口发现** 跑完整窗口
3. 用覆盖率与 Excel「字段信源」做人审
4. 打开「亮点投票」看六套取景框提名，勿把它当成 Q2 长文汇总
5. 对外交付时注意 `REPORT_MODE`（research / gold）语义差异

---

11. 常见问题

现象	处理
双击无窗口（Windows）	安装 WebView2；检查杀软；换短路径目录
配置保存无效	目录无写权限 → 移到「文档」等可写位置
采集为空	窗口发现：检查 `DOUBAO_API_KEY` / `TAVILY_API_KEY` 与网络。定向：先确认清单，再看抓取是否失败
提示「定向机型为空」	先解析预览并点 **确认**；下拉须为「定向机型」
定向仍出现未点名的机型	确认顶栏是定向且已确认清单；补链不会新增机型，只会给已有机补字段
阶段卡片一直「待运行」	需本版本（进度修复后）；旧版要等整批结束才翻牌。重启 GUI 再跑
抽取大量空	检查 `OPENAI_API_KEY`、`OPENAI_BASE_URL`、模型名
Excel 按钮灰色	尚未跑到 excel，或未选中有产物的 run → 见 §6
信源按钮灰色	尚未完成 collect，或 Runs 未选中有 `sources.html` 的批次
点了 Excel / 信源没反应	检查系统是否关联了 xlsx / 浏览器；也可「打开目录」手动双击
想停掉任务	当前不支持优雅停止；只能等跑完（勿频繁强杀）。关窗口会中断
Vote 失败 / 无票	需已有 `resolved.json`（先跑 verify）且配置了 `OPENAI_API_KEY`

---

12. 与命令行的对应关系

GUI「全部运行」约等于：

```
python -m terminal_insight_v2.cli run \
  --category phone \
  --start 2026-07-01 \
  --end 2026-08-16 \
  --stages collect,extract,backfill,verify,excel,vote
```

CLI 目前只走**窗口发现**。定向机型请用 GUI（顶栏切换后确认清单）。

更细的环境与部署说明见 客户交接说明.md。

---

13. 界面控件速查

控件	位置	一句话
品类下拉	顶栏	切换 phone/watch/glasses
日期	顶栏	调研发布窗口
窗口发现 / 定向机型	顶栏	普查新机，或只抓已确认清单
定向 · N 机	顶栏（定向时）	粘贴、解析、确认品牌+型号
⚙ 配置	顶栏右	密钥与并发
📋 Excel	顶栏右	打开参数表（见 §6.1）
🔗 信源	顶栏右	打开 sources.html（见 §6.2）
阶段卡片	流水线区	从该阶段跑到结束
全部运行	流水线区	新开一轮全流程
Resume	流水线区	续跑当前 run
打开目录	流水线区	打开 run 文件夹（可手动找 xlsx / html）
覆盖率	下方 Tab	缺字段一览
Runs	下方 Tab	历史批次切换后再打开 Excel / 信源

文档截图为浅色主题示意数据界面，实际机型与指标以你本机跑批结果为准。